



Ingeniería Civil en
Telecomunicaciones
Universidad de Concepción

UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA

Taller TIC 1

549253-1

2026-2

Profesor: Vincenzo Caro Fuentes

Mini Proyecto 1

Trinidad Carro Aceituno

Alexsa Mora Mora

Montserrat Lundín Burgos

Concepción, 27 de septiembre de 2026

Índice

1. Actividad 1	3
1.1. Esquemático del circuito implementado	3
1.2. Diagrama en bloques del código implementado	4
1.3. Modificaciones o elementos extra añadidos	5

1. Actividad 1

1.1. Esquemático del circuito implementado

A continuación, se presenta el esquemático del circuito implementado para la actividad que corresponde.

KY-009		Raspberry	
R		GPIO23	
G		GPI27	

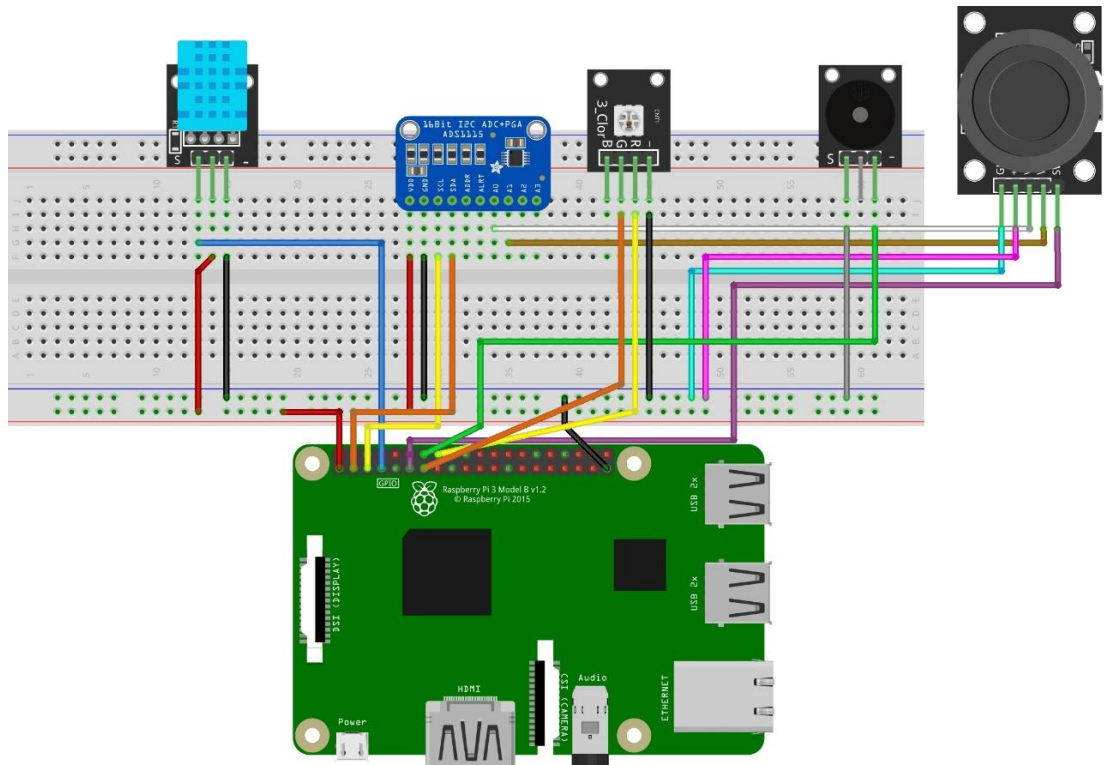
KY-006		Raspberry	
GND		GND	

ADS1115		Raspberry	
SCL		GPIO3	
SDA		GPIO2	

KY-023		Raspberry	
SW		GPIO17	
VR_Y		A0	
VR_X		A1	

KY-015		Raspberry	
S		GPIO4	

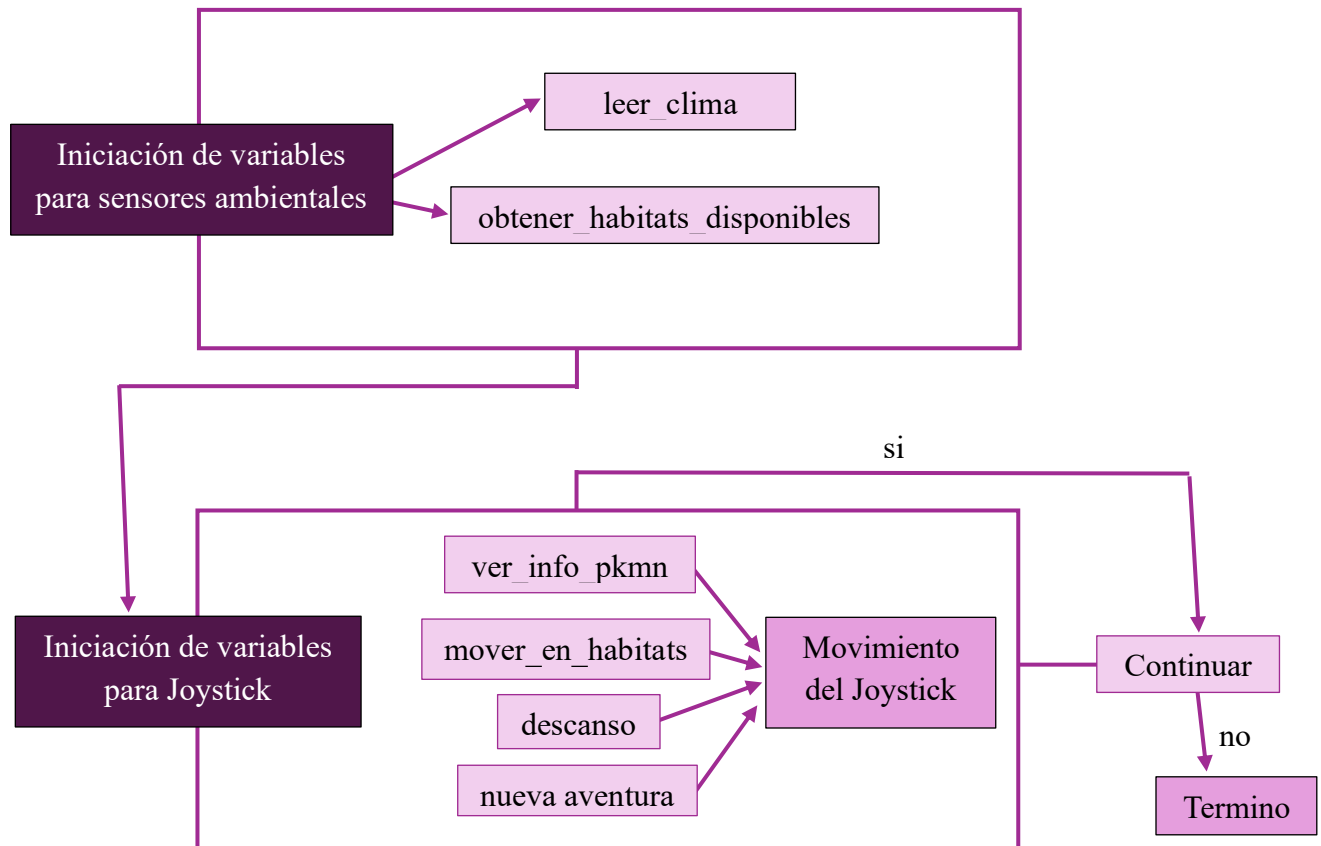
Conexión en Raspberry Pi



fritzing

1.2. Diagrama en bloques del código implementado

En la siguiente figura se detalla el diagrama de bloques que describe la lógica y funcionamiento del código implementado.



1.3. *Modificaciones o elementos extra añadidos*

A continuación, se presenta un listado breve con todas las modificaciones y elementos extras que se han añadido respecto al enunciado original de la actividad:

A continuación, se presenta un listado breve con todas las modificaciones y elementos extras que se han añadido respecto al enunciado original de la actividad:

- **Optimización de lectura en Joystick (Control de Debounce y Zona Muerta):** Se implementó una lógica de temporización (`time.sleep`) y control de retorno al origen en las lecturas analógicas del ADC ADS1115. Esto elimina el salto involuntario entre opciones y previene lecturas duplicadas por vibración o movimiento brusco de la palanca.
- **Gestión de interfaz de consola sin saturación (*Anti-Spam*):** Se añadió una variable de control de estado (`ultima_opcion`) que rastrea la opción seleccionada. De este modo, el sistema solo imprime en la consola cuando detecta un cambio real de posición, evitando la saturación de texto en la terminal y ofreciendo una navegación clara.
- **Sistema dinámico de probabilidad y formateo visual:** Se perfeccionó la opción de "dar de comer" para incrementar la probabilidad de captura en tramos de 15% por cada baya entregada. Además, se transformó la salida de datos flotantes de Python a valores enteros porcentuales (0% a 100%) para mejorar la interpretación por parte del usuario.
- **Retroalimentación multisensorial diferenciada (LEDs y Buzzer):** Se integró una respuesta mediante componentes GPIO para cada resultado del juego:
- **Éxito:** Activación del **LED verde** acompañada de una secuencia armónica en el buzzer (*TonalBuzzer*) al concretar una captura.
- **Fallo:** Activación del **LED rojo** y emisión de un tono grave de error cuando el Pokémon se libera de la Poké Ball.
- **Interacción secundaria:** Emisión de un tono neutro corto al utilizar ítems de apoyo (bayas).
- **Validación e integración en el equipo principal:** Se incorporó el control automático de la estructura `equipo_jugador`, verificando el límite máximo de 6 integrantes y actualizando en tiempo real la cantidad de Pokémon disponibles por hábitat.